



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de formación: Análisis de datos

Tema:

Limpieza de Datos

Aprendiz:

Andres David Castellar Anguila

Instructor:

Jonathan Robledo

Ficha: 3411575

Centro de formación: SENA

Ciudad: Malambo / Barranquilla

Estructura del Laboratorio:

Parte 1

En la primera parte se aplicarán los temas vistos en la sesión como es la limpieza de los datos, se deberá realizar el paso a paso con las respectivas capturas de pantalla, esta aplicación es de acuerdo con los escenarios planteados.

1. Ejercicio de práctica 1.

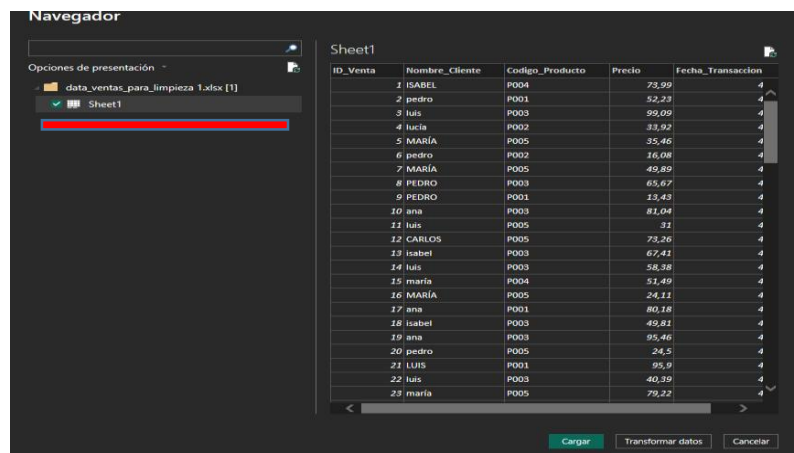
1. Escenario datos de ventas en línea

Se tiene un conjunto de datos de una empresa de ventas online que contiene información de clientes, productos vendidos y fechas de transacciones. El archivo tiene problemas comunes como valores faltantes en la columna de códigos de productos, precios con formato incorrecto y nombres de clientes en mayúsculas y minúsculas mezcladas.

Data: data_ventas_para_limpieza 1

Paso a paso para la limpieza

Paso 1 : Importar los datos y cambiar formatos



The screenshot shows a data import interface. On the left, under 'Navegador', there is a file named 'data_ventas_para_limpieza 1.xlsx [1]' with a sub-sheet 'Sheet1' selected. On the right, a preview of 'Sheet1' is shown with the following data:

ID_Venta	Nombre_Cliente	Codigo_Producto	Precio	Fecha_Transaccion
1	ISABEL	P004	73.99	4
2	pedro	P001	32.23	4
3	luis	P003	99.09	4
4	lucia	P002	33.92	4
5	MARIA	P005	35.46	4
6	pedro	P002	16.08	4
7	MARIA	P005	49.89	4
8	PEDRO	P003	65.67	4
9	PEDRO	P001	23.43	4
10	ana	P003	81.04	4
11	luis	P005	31	4
12	CARLOS	P005	73.26	4
13	isabel	P003	67.41	4
14	luis	P003	58.58	4
15	maria	P004	51.49	4
16	MARIA	P005	24.11	4
17	ana	P001	80.18	4
18	isabel	P003	49.81	4
19	ana	P003	95.46	4
20	pedro	P005	24.5	4
21	LUIS	P001	95.9	4
22	luis	P003	40.39	4
23	maria	P005	79.22	4

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Cargar', 'Transformar datos', and 'Cancelar'. The 'Transformar datos' button is highlighted with a red box.



ID_Venta	Nombre_Cliente	Codigo_Producto	Precio
1	ISABEL	P004	73,99
2	pedro	P001	52,23
3	luis	P003	99,09
4	lucia	P002	33,92
5	MARIA	P005	35,46
6	pedro	P002	16,08
7	MARIA	P005	49,89
8	PEDRO	P003	65,67
9	PEDRO	P001	13,43
10	ana	P003	81,04
11	luis	P005	31
12	CARLOS	P005	73,26
13	isabel	P003	67,41
14	luis	P003	58,38
15	luis	P003	58,38
16	luis	P003	58,38
17	luis	P003	58,38
18	luis	P003	58,38
19	luis	P003	58,38
20	luis	P003	58,38
21	luis	P003	58,38
22	luis	P003	58,38
23	luis	P003	58,38
24	luis	P003	58,38
25	luis	P003	58,38
26	luis	P003	58,38
27	luis	P003	58,38
28	luis	P003	58,38
29	luis	P003	58,38
30	luis	P003	58,38
31	luis	P003	58,38
32	luis	P003	58,38
33	luis	P003	58,38
34	luis	P003	58,38
35	luis	P003	58,38
36	luis	P003	58,38
37	luis	P003	58,38
38	luis	P003	58,38
39	luis	P003	58,38
40	luis	P003	58,38
41	luis	P003	58,38
42	luis	P003	58,38
43	luis	P003	58,38
44	luis	P003	58,38
45	luis	P003	58,38
46	luis	P003	58,38
47	luis	P003	58,38
48	luis	P003	58,38
49	luis	P003	58,38
50	luis	P003	58,38

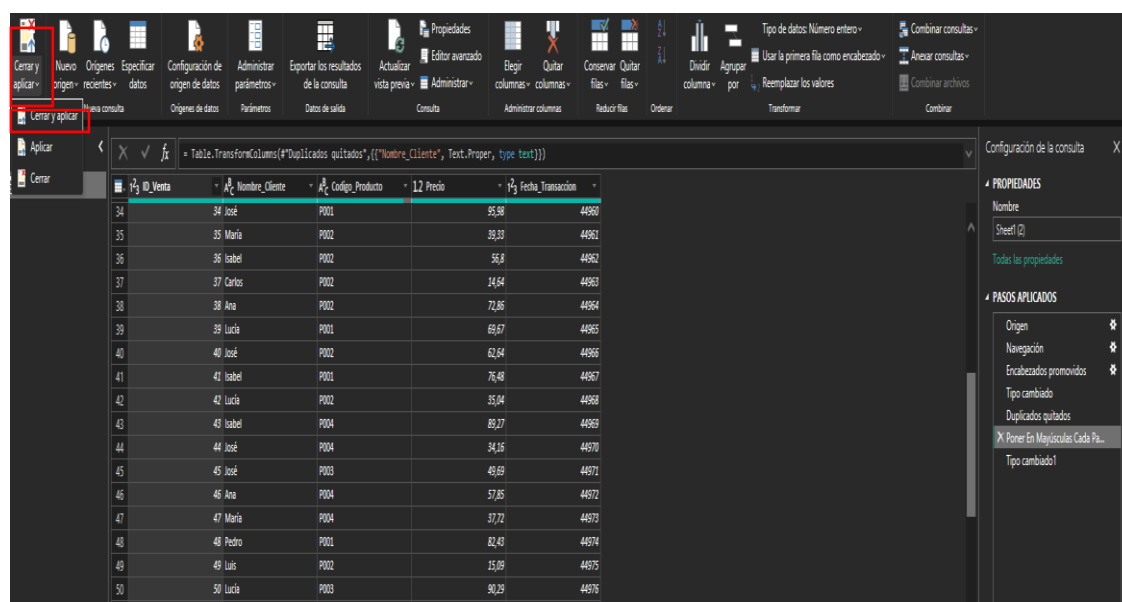
Paso 2: Eliminar Duplicados

ID_Venta	Nombre_Cliente	Codigo_Producto	Precio
1	ISABEL	P004	73,99
2	pedro	P001	52,23
3	luis	P003	99,09
4	lucia	P002	33,92
5	MARIA	P005	35,46
6	pedro	P002	16,08
7	MARIA	P005	49,89
8	PEDRO	P003	65,67
9	PEDRO	P001	13,43
10	ana	P003	81,04
11	luis	P005	31
12	CARLOS	P005	73,26
13	isabel	P003	67,41
14	luis	P003	58,38
15	luis	P003	58,38
16	luis	P003	58,38
17	luis	P003	58,38
18	luis	P003	58,38
19	luis	P003	58,38
20	luis	P003	58,38
21	luis	P003	58,38
22	luis	P003	58,38
23	luis	P003	58,38
24	luis	P003	58,38
25	luis	P003	58,38
26	luis	P003	58,38
27	luis	P003	58,38
28	luis	P003	58,38
29	luis	P003	58,38
30	luis	P003	58,38
31	luis	P003	58,38
32	luis	P003	58,38
33	luis	P003	58,38
34	luis	P003	58,38
35	luis	P003	58,38
36	luis	P003	58,38
37	luis	P003	58,38
38	luis	P003	58,38
39	luis	P003	58,38
40	luis	P003	58,38
41	luis	P003	58,38
42	luis	P003	58,38
43	luis	P003	58,38
44	luis	P003	58,38
45	luis	P003	58,38
46	luis	P003	58,38
47	luis	P003	58,38
48	luis	P003	58,38
49	luis	P003	58,38
50	luis	P003	58,38

Paso 3: Corregir el Formato de Texto

ID_Venta	Nombre_Cliente	Codigo_Producto	Precio
1	ISABEL	P004	73,99
2	pedro	P001	52,23
3	luis	P003	99,09
4	lucia	P002	33,92
5	MARIA	P005	35,46
6	pedro	P002	16,08
7	MARIA	P005	49,89
8	PEDRO	P003	65,67
9	PEDRO	P001	13,43
10	ana	P003	81,04
11	luis	P005	31
12	CARLOS	P005	73,26
13	isabel	P003	67,41
14	luis	P003	58,38
15	luis	P003	58,38
16	luis	P003	58,38
17	luis	P003	58,38
18	luis	P003	58,38
19	luis	P003	58,38
20	luis	P003	58,38
21	luis	P003	58,38
22	luis	P003	58,38
23	luis	P003	58,38
24	luis	P003	58,38
25	luis	P003	58,38
26	luis	P003	58,38
27	luis	P003	58,38
28	luis	P003	58,38
29	luis	P003	58,38
30	luis	P003	58,38
31	luis	P003	58,38
32	luis	P003	58,38
33	luis	P003	58,38
34	luis	P003	58,38
35	luis	P003	58,38
36	luis	P003	58,38
37	luis	P003	58,38
38	luis	P003	58,38
39	luis	P003	58,38
40	luis	P003	58,38
41	luis	P003	58,38
42	luis	P003	58,38
43	luis	P003	58,38
44	luis	P003	58,38
45	luis	P003	58,38
46	luis	P003	58,38
47	luis	P003	58,38
48	luis	P003	58,38
49	luis	P003	58,38
50	luis	P003	58,38

Paso 4: Aplicar los Cambios y Cargar los Datos



Paso 5: Verificación Final

ID_Venta	Nombre_Cliente	Código_Producto	Precio	Fecha_Transaccion
1	Isabel	P004	73,99	domingo, 1 de enero de 2023
2	Pedro	P001	52,23	lunes, 2 de enero de 2023
3	Luis	P003	99,09	martes, 3 de enero de 2023
4	Lucía	P002	33,92	miércoles, 4 de enero de 2023
5	María	P005	35,46	jueves, 5 de enero de 2023
6	Pedro	P002	16,08	viernes, 6 de enero de 2023
7	María	P005	49,89	sábado, 7 de enero de 2023
8	Pedro	P003	65,67	domingo, 8 de enero de 2023
9	Pedro	P001	13,43	lunes, 9 de enero de 2023
10	Ana	P003	81,04	martes, 10 de enero de 2023
11	Luis	P005	31	miércoles, 11 de enero de 2023
12	Carlos	P005	73,26	jueves, 12 de enero de 2023
13	Isabel	P003	67,41	viernes, 13 de enero de 2023
14	Luis	P003	58,38	sábado, 14 de enero de 2023
15	María	P004	51,49	domingo, 15 de enero de 2023
16	María	P005	24,11	lunes, 16 de enero de 2023
17	Ana	P001	80,18	martes, 17 de enero de 2023
18	Isabel	P003	49,81	miércoles, 18 de enero de 2023
19	Ana	P003	95,46	jueves, 19 de enero de 2023
20	Pedro	P005	24,5	viernes, 20 de enero de 2023
21	Luis	P001	95,9	sábado, 21 de enero de 2023
22	Luis	P003	40,39	domingo, 22 de enero de 2023
23	María	P005	79,22	lunes, 23 de enero de 2023
24	Ana	P003	77,06	martes, 24 de enero de 2023
25	Lucía	P004	65,39	miércoles, 25 de enero de 2023

CONCLUSIONES

1. Power Query permite limpiar y organizar los datos de manera sencilla antes de realizar un análisis en Power BI.
2. La limpieza de datos es importante porque evita errores causados por valores faltantes, formatos incorrectos o información escrita de diferentes maneras.
3. La estandarización de los nombres y tipos de datos facilita el análisis y permite obtener resultados más confiables.

- Eliminar registros incompletos debe hacerse con criterio, especialmente cuando la información faltante impide identificar correctamente una venta o producto.

2. Escenario: Limpieza de datos de un servicio de atención al cliente

Trabajas en un centro de atención al cliente y tienes un conjunto de datos que contiene información sobre las interacciones con los clientes. Este dataset incluye el ID del cliente, Nombre del cliente, Categoría de consulta, Duración de la llamada y Fecha de la interacción. Algunos registros tienen problemas como nombres en minúsculas y mayúsculas inconsistentes, valores faltantes en la categoría de la consulta, y duraciones de llamada con errores de formato.

Data: data_atencion_cliente_para_limpieza 2

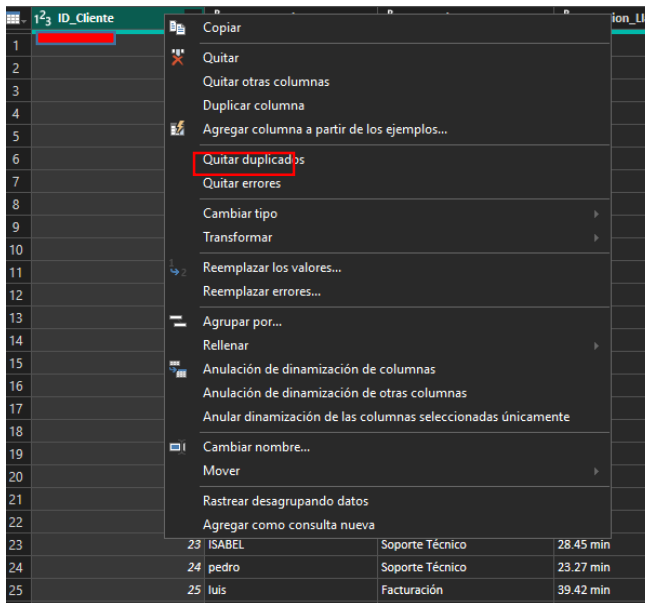
Paso a paso para la limpieza

Paso 1 : Importar los datos y cambiar formatos

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoría_Conсульта	Duracion_Llamada	Fecha
1	luis		21.57 min	
2	JOSÉ	Soporte Técnico	24.36 min	
3	CARLOS	Facturación	58.86 min	
4	José	Facturación	33.57 min	
5	pedro	Facturación	18.28 min	
6	maría		50.74 min	
7	pedro	Soporte Técnico	29.0 min	
8	LUIS	Consulta General	39.77 min	
9	LUCÍA	Soporte Técnico	23.21 min	
10	ana	Consulta General	3.2 min	
11	maría	Quejas	2.37 min	
12	JOSÉ	Soporte Técnico	49.46 min	
13	isabel	Quejas	26.74 min	
14	PEDRO	Soporte Técnico	4.82 min	
15	ISABEL	Consulta General	42.04 min	
16	luis	Quejas	20.38 min	
17	CARLOS	Facturación	19.76 min	
18	isabel	Quejas	51.29 min	
19	ANA	Facturación	10.43 min	
20	MARÍA	Sugerencias	31.22 min	
21	LUIS	Soporte Técnico	21.74 min	
22	pedro	Quejas	48.28 min	
23	ISABEL	Soporte Técnico	28.45 min	

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoría_Conсульта	Duracion_Llamada	Fecha
1	luis		21.57 min	
2	JOSÉ	Soporte Técnico	24.36 min	
3	CARLOS	Facturación	58.86 min	
4	José	Facturación	33.57 min	
5	pedro	Facturación	18.28 min	
6	maría		50.74 min	
7	pedro	Soporte Técnico	29.0 min	
8	LUIS	Consulta General	39.77 min	
9	LUCÍA	Soporte Técnico	23.21 min	
10	ana	Consulta General	3.2 min	
11	maría	Quejas	2.37 min	
12	JOSÉ	Soporte Técnico	49.46 min	
13	isabel	Quejas	26.74 min	
14	PEDRO	Soporte Técnico	4.82 min	
15	ISABEL	Consulta General	42.04 min	
16	luis	Quejas	20.38 min	
17	CARLOS	Facturación	19.76 min	
18	isabel	Quejas	51.29 min	
19	ANA	Facturación	10.43 min	
20	MARÍA	Sugerencias	31.22 min	
21	LUIS	Soporte Técnico	21.74 min	
22	pedro	Quejas	48.28 min	
23	ISABEL	Soporte Técnico	28.45 min	

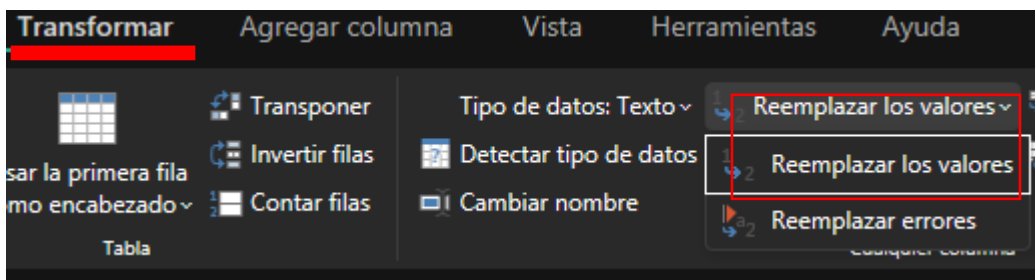
Paso 2: Eliminar Duplicados



Paso 3: Corregir el Formato de Texto, Identificar los valores vacíos y remplazarlos



ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoría_Conсульта	Duración_Llamada	Fecha_Interacción
1	Luis		21.57 min	1/01/2023
2	José	Soporte Técnico	24.36 min	2/01/2023
3	Carlos	Facturación	58.86 min	3/01/2023
4	José	Facturación	33.57 min	4/01/2023
5	Pedro	Facturación	18.28 min	5/01/2023
6	Maria		50.74 min	6/01/2023
7	Pedro	Soporte Técnico	29.0 min	7/01/2023
8	Luis	Consulta General	39.77 min	8/01/2023
9	Lucía	Soporte Técnico	23.21 min	9/01/2023
10	Ana	Consulta General	3.2 min	10/01/2023
11	Maria	Quejas	2.37 min	11/01/2023
12	José	Soporte Técnico	49.46 min	12/01/2023
13	Isabel	Quejas	26.74 min	13/01/2023
14	Pedro	Soporte Técnico	4.82 min	14/01/2023
15	Isabel	Consulta General	42.04 min	15/01/2023
16	Luis	Quejas	20.38 min	16/01/2023
17	Carlos	Facturación	19.76 min	17/01/2023
18	Isabel	Quejas	51.29 min	18/01/2023
19	Ana	Facturación	10.43 min	19/01/2023
20	Maria	Sugerencias	31.22 min	20/01/2023
21	Luis	Soporte Técnico	21.74 min	21/01/2023
22	Pedro	Quejas	48.28 min	22/01/2023
23	Isabel	Soporte Técnico	28.45 min	23/01/2023
24	Pedro	Soporte Técnico	23.27 min	24/01/2023
25	Luis	Facturación	39.42 min	25/01/2023
26	Carlos	Consulta General	18.8 min	26/01/2023
27	Luis	Quejas	39.98 min	27/01/2023
28	Lucía	Quejas	16.79 min	28/01/2023
29	Carlos	Sugerencias	32.1 min	29/01/2023
30	Carlos	Sugerencias	17.72 min	30/01/2023
31	Ana	Quejas	23.5 min	31/01/2023
32	Lucía	Soporte Técnico	57.76 min	1/02/2023
33	José	Sugerencias	46.17 min	2/02/2023
34	Ana		6.45 min	3/02/2023
35	Luis		52.68 min	4/02/2023
36	Lucía	Consulta General	52.99 min	5/02/2023
37	Luis	Sugerencias	15.73 min	6/02/2023



Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

Reemplazar con

▸ Opciones avanzadas

Aceptar **Cancelar**

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

Reemplazar con

▸ Opciones avanzadas

Aceptar **Cancelar**

I23 ID_Cliente	A2C Nombre_Cliente	A2C Categoría_Conсульта	A2C Duracion_Llamada	Fecha_Interaccion
1	Luis	Sin Categoría	21.57	1/01/2023
2	José	Soporte Técnico	24.36	2/01/2023
3	Carlos	Facturación	58.86	3/01/2023
4	José	Facturación	33.57	4/01/2023
5	Pedro	Facturación	18.28	5/01/2023
6	Maria	Sin Categoría	50.74	6/01/2023
7	Pedro	Soporte Técnico	29.0	7/01/2023
8	Luis	Consulta General	39.77	8/01/2023
9	Lucía	Soporte Técnico	23.21	9/01/2023
10	Ana	Consulta General	3.2	10/01/2023
11	Maria	Quejas	2.37	11/01/2023
12	José	Soporte Técnico	49.46	12/01/2023
13	Isabel	Quejas	26.74	13/01/2023
14	Pedro	Soporte Técnico	4.82	14/01/2023
15	Isabel	Consulta General	42.04	15/01/2023
16	Luis	Quejas	20.38	16/01/2023
17	Carlos	Facturación	19.76	17/01/2023
18	Isabel	Quejas	51.29	18/01/2023
19	Ana	Facturación	10.43	19/01/2023
20	Maria	Sugerencias	31.22	20/01/2023
21	Luis	Soporte Técnico	21.74	21/01/2023
22	Pedro	Quejas	48.28	22/01/2023
23	Isabel	Soporte Técnico	28.45	23/01/2023
24	Pedro	Soporte Técnico	23.27	24/01/2023
25	Luis	Facturación	39.42	25/01/2023
26	Carlos	Consulta General	18.8	26/01/2023
27	Luis	Quejas	39.98	27/01/2023
28	Lucía	Quejas	16.79	28/01/2023
29	Carlos	Sugerencias	32.1	29/01/2023
30	Carlos	Sugerencias	17.72	30/01/2023
31	Ana	Quejas	23.5	31/01/2023
32	Lucía	Soporte Técnico	57.76	1/02/2023
33	José	Sugerencias	46.17	2/02/2023
34	Ana	Sin Categoría	6.45	3/02/2023
35	Luis	Sin Categoría	52.68	4/02/2023
36	Lucía	Consulta General	52.99	5/02/2023
37	Lucía	Sugerencias	15.72	6/02/2023

Paso 4: Aplicar los Cambios y Cargar los Datos

Cerrar y aplicar

Nuevo origen

Orígenes recientes

Especificar datos

Configuración de origen de datos

Administrar parámetros

Exportar los resultados de la consulta

Actualizar vista previa

Propiedades

Editor avanzado

Elegir columnas

Quitar columnas

Consolidar

Cerrar y aplicar

Aplicar

Cerrar

Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado","min","",Replacer.ReplaceText,{"Duracion_Llamada"})

I23 ID_Cliente	A2C Nombre_Cliente	A2C Categoría_Conсульта	A2C Duracion_Llamada	Fecha_Interaccion
1	1 Luis	Sin Categoría	21.57	1/01/2023
2	2 José	Soporte Técnico	24.36	2/01/2023
3	3 Carlos	Facturación	58.86	3/01/2023
4	4 José	Facturación	33.57	4/01/2023
5	5 Pedro	Facturación	18.28	5/01/2023
6	6 María	Sin Categoría	50.74	6/01/2023
7	7 Pedro	Soporte Técnico	29.0	7/01/2023
8	8 Luis	Consulta General	39.77	8/01/2023
9	9 Lucía	Soporte Técnico	23.21	9/01/2023
10	10 Ana	Consulta General	3.2	10/01/2023
11	11 María	Quejas	2.37	11/01/2023
12	12 José	Soporte Técnico	49.46	12/01/2023
13	13 Isabel	Quejas	26.74	13/01/2023
14	14 Pedro	Soporte Técnico	4.82	14/01/2023
15	15 Isabel	Consulta General	42.04	15/01/2023

Paso 5: Verificación Final

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoría_Conсульта	Duración_Llamada	Fecha_Interacción
1	Luis	Sin Categoría	21.57	domingo, 1 de enero de 2022
2	José	Soporte Técnico	24.36	lunes, 2 de enero de 2022
3	Carlos	Facturación	58.86	martes, 3 de enero de 2022
4	José	Facturación	33.57	miércoles, 4 de enero de 2022
5	Pedro	Facturación	18.28	jueves, 5 de enero de 2022
6	María	Sin Categoría	50.74	viernes, 6 de enero de 2022
7	Pedro	Soporte Técnico	29.0	sábado, 7 de enero de 2022
8	Luis	Consulta General	39.77	domingo, 8 de enero de 2022
9	Lucía	Soporte Técnico	23.21	lunes, 9 de enero de 2022
10	Ana	Consulta General	3.2	martes, 10 de enero de 2022
11	María	Quejas	2.37	miércoles, 11 de enero de 2022
12	José	Soporte Técnico	49.46	jueves, 12 de enero de 2022
13	Isabel	Quejas	26.74	viernes, 13 de enero de 2022
14	Pedro	Soporte Técnico	4.82	sábado, 14 de enero de 2022
15	Isabel	Consulta General	42.04	domingo, 15 de enero de 2022
16	Luis	Quejas	20.38	lunes, 16 de enero de 2022
17	Carlos	Facturación	19.76	martes, 17 de enero de 2022
18	Isabel	Quejas	51.29	miércoles, 18 de enero de 2022
19	Ana	Facturación	10.43	jueves, 19 de enero de 2022
20	María	Sugerencias	31.22	viernes, 20 de enero de 2022
21	Luis	Soporte Técnico	21.74	sábado, 21 de enero de 2022
22	Pedro	Quejas	48.28	domingo, 22 de enero de 2022
23	Isabel	Soporte Técnico	20.45	lunes, 23 de enero de 2022
24	Pedro	Soporte Técnico	23.27	martes, 24 de enero de 2022
25	Luis	Facturación	39.42	miércoles, 25 de enero de 2022
26	Carlos	Consulta General	18.8	jueves, 26 de enero de 2022
27	Luis	Quejas	39.98	viernes, 27 de enero de 2022
28	Lucía	Quejas	16.79	sábado, 28 de enero de 2022
29	Carlos	Sugerencias	32.1	domingo, 29 de enero de 2022
30	Carlos	Sugerencias	17.72	lunes, 30 de enero de 2022
31	Ana	Quejas	23.5	martes, 31 de enero de 2022
32	Lucía	Soporte Técnico	57.76	miércoles, 1 de febrero de 2022
33	José	Sugerencias	40.17	jueves, 2 de febrero de 2022
34	Ana	Sin Categoría	6.45	viernes, 3 de febrero de 2022
35	Luis	Sin Categoría	52.68	sábado, 4 de febrero de 2022
36	Lucía	Consulta General	59.99	domingo, 5 de febrero de 2022
37	Lucía	Sugerencias	15.72	lunes, 6 de febrero de 2022

CONCLUSIONES

1. Power Query facilita la limpieza de datos al permitir corregir formatos, valores faltantes y errores antes de realizar el análisis.
2. La estandarización de los nombres y categorías permite obtener información más organizada y evita que un mismo cliente o categoría sea interpretado como datos diferentes.
3. Convertir la duración de las llamadas a un formato numérico permite calcular fácilmente promedios, máximos y mínimos para analizar el servicio de atención al cliente.
4. Conservar los registros con categorías faltantes mediante "Sin categoría" permite evitar la pérdida innecesaria de información y facilita identificar posteriormente estos casos en los informes.

3. Escenario: Tienda minoritaria de tecnología

Trabajas para una tienda minoritaria tecnología, el equipo de inventario tiene dificultades para gestionar adecuadamente los datos de productos debido a la calidad inconsistente de los registros. El conjunto de datos de inventario incluye información sobre ID de producto, Nombre del producto, Cantidad disponible, Precio unitario y Fecha de ingreso al inventario. Sin embargo, se han detectado varios problemas en los datos que impiden su uso eficaz para análisis de ventas y reposición de stock.

Los problemas para solucionar incluyen:

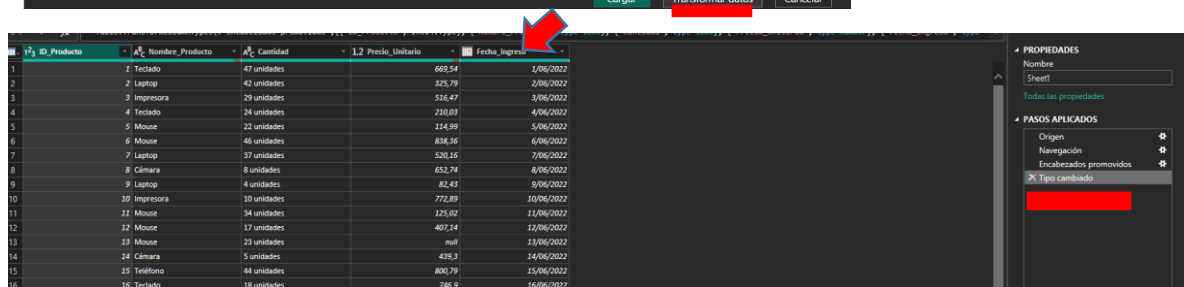
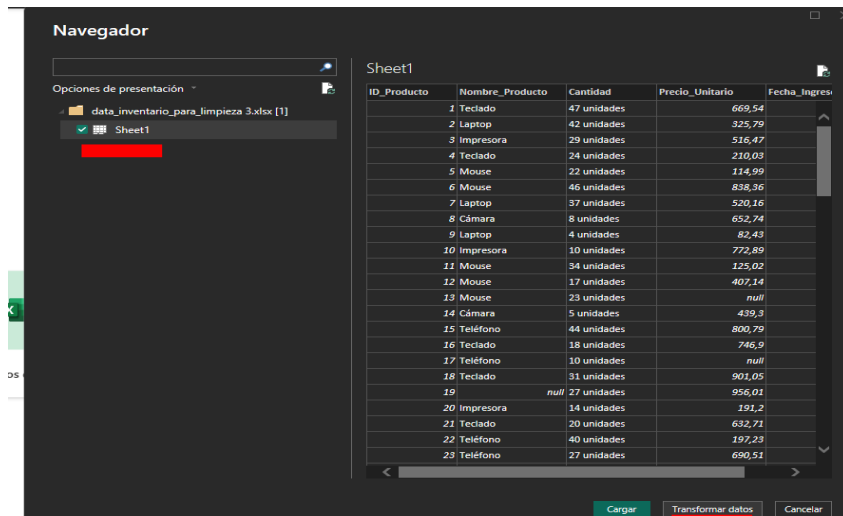
- Nombres de productos faltantes.
- Precios de algunos productos faltantes.
- Cantidades de productos con texto adicional "unidades".

El objetivo es optimizar la calidad de los datos de inventario mediante la corrección de errores comunes, asegurando que los registros sean consistentes, completos y adecuados para análisis de inventarios y toma de decisiones estratégicas en la tienda.

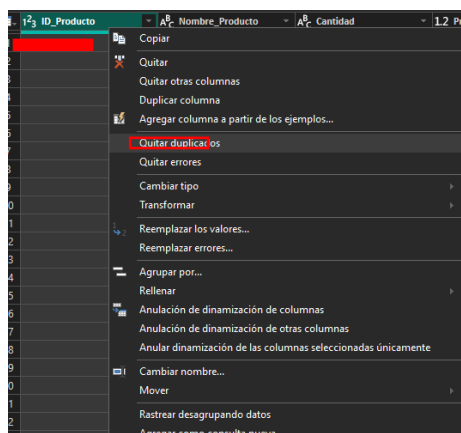
Data: data_inventario_para_limpieza 3

Paso a paso para la limpieza

Paso 1 : Importar los datos y cambiar formatos



Paso 2: Eliminar Duplicados



Paso 3: Identificar los valores vacíos y remplazarlos

1.3 ID_Producto	A. Nombre_Producto	A. Cantidad	1.2 Precio_Unitario	Fecha_Ingreso
1	1 Teclado	47 unidades	669,54	1/06/2022
2	2 Laptop	42 unidades	325,79	2/06/2022
3	3 Impresora	29 unidades	516,47	3/06/2022
4	4 Teclado	24 unidades	210,03	4/06/2022
5	5 Mouse	22 unidades	114,99	5/06/2022
6	6 Mouse	46 unidades	838,36	6/06/2022
7	7 Laptop	37 unidades	520,16	7/06/2022
8	8 Cámara	8 unidades	652,74	8/06/2022
9	9 Laptop	4 unidades	82,43	9/06/2022
10	10 Impresora	10 unidades	772,89	10/06/2022
11	11 Mouse	34 unidades	125,02	11/06/2022
12	12 Mouse	17 unidades	407,14	12/06/2022
13	13 Mouse	23 unidades	null	13/06/2022
14	14 Cámara	5 unidades	439,3	14/06/2022
15	15 Teléfono	44 unidades	800,79	15/06/2022
16	16 Teclado	18 unidades	746,9	16/06/2022
17	17 Teléfono	10 unidades	null	17/06/2022
18	18 Teclado	31 unidades	901,05	18/06/2022
19	19 null	27 unidades	956,01	19/06/2022
20	20 Impresora	14 unidades	191,2	20/06/2022
21	21 Teclado	20 unidades	632,71	21/06/2022
22	22 Teléfono	40 unidades	197,23	22/06/2022
23	23 Teléfono	27 unidades	690,51	23/06/2022
24	24 Mouse	4 unidades	887,56	24/06/2022
25	25 Cámara	28 unidades	140,63	25/06/2022
26	26 Mouse	49 unidades	53,22	26/06/2022
27	27 Impresora	36 unidades	464,48	27/06/2022
28	28 Mouse	45 unidades	601,35	28/06/2022
29	29 Teléfono	5 unidades	382,72	29/06/2022
30	30 null	1 unidades	87,71	30/06/2022
31	31 Mouse	7 unidades	832,21	1/07/2022
32	32 Mouse	26 unidades	135,46	2/07/2022
33	33 Impresora	10 unidades	515,74	3/07/2022
34	34 null	37 unidades	383,06	4/07/2022
35	35 Teclado	21 unidades	814,54	5/07/2022
36	36 Monitor	32 unidades	488,99	6/07/2022
37	37 Teléfono	26 unidades	540,34	7/07/2022

1.3 ID_Producto	A. Nombre_Producto	na_Ingreso
1		1/06/2022
2	Laptop	2/06/2022
3	Impresora	3/06/2022
4	Teclado	4/06/2022
5	Mouse	5/06/2022
6	Mouse	6/06/2022
7	Laptop	7/06/2022
8	Cámara	8/06/2022
9	Laptop	9/06/2022
10	Impresora	10/06/2022
11	Mouse	11/06/2022
12	Mouse	12/06/2022
13	Mouse	13/06/2022
14	Cámara	14/06/2022
15	Teléfono	15/06/2022
16	Teclado	16/06/2022
17	Teléfono	17/06/2022
18	Teclado	18/06/2022
19		19/06/2022
20	Impresora	20/06/2022
21	Teclado	21/06/2022
22	Teléfono	22/06/2022
23	Teléfono	23/06/2022
24	Mouse	24/06/2022

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

null

Reemplazar con

Sin especificar

Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar

[illegible]

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

unidades

Reemplazar con

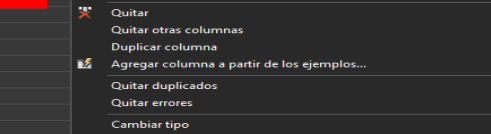
Opciones avanzadas

Aceptar

Cancelar

[illegible]

1.2 Precio_Unitario



Reemplazar los valores...

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

null

Reemplazar con

0

AceptarCancelar

Paso 4: Aplicar los Cambios y Cargar los Datos

Cerrar y aplicar

Nuevo origen

Orígenes recientes

Especificar datos

Configuración de origen de datos

Administrar parámetros

Exportar los resultados de la consulta

Actualizar vista previa

Propiedades

Editor avanzado

Elegir columnas

Quitar columnas

Consultas

Cerrar y aplicar

Aplicar

Cerrar

Table.ReplaceValue("#Tipo cambiado1",null,0,Replacer.ReplaceValue,{"Precio_Unitario"})

ID_Producto	Nombre_Producto	Cantidad	Precio_Unitario	Fecha_Ingreso
1	Teclado	47	669,54	1/06/2022
2	Laptop	42	325,79	2/06/2022
3	Impresora	29	516,47	3/06/2022
4	Teclado	24	210,03	4/06/2022
5	Mouse	22	114,99	5/06/2022
6	Mouse	46	838,36	6/06/2022
7	Laptop	37	520,16	7/06/2022
8	Cámara	8	652,74	8/06/2022
9	Laptop	4	82,43	9/06/2022
10	Impresora	10	772,89	10/06/2022
11	Mouse	34	125,02	11/06/2022
12	Mouse	17	407,14	12/06/2022
13	Mouse	23	0	13/06/2022
14	Cámara	5	439,3	14/06/2022
15	Teléfono	44	800,79	15/06/2022
16	Teclado	18	746,9	16/06/2022
17	Teléfono	10	0	17/06/2022
18	Teclado	31	901,05	18/06/2022
19	Sin especificar	27	956,01	19/06/2022
20	Impresora	14	191,2	20/06/2022

Paso 5: Verificación Final

ID_Producto	Nombre_Producto	Cantidad	Precio_Unitario	Fecha_Ingreso
1	Teclado	47	669,54	miércoles, 1 de junio de 2022
2	Laptop	42	325,79	jueves, 2 de junio de 2022
3	Impresora	29	516,47	viernes, 3 de junio de 2022
4	Teclado	24	210,03	sábado, 4 de junio de 2022
5	Mouse	22	114,99	domingo, 5 de junio de 2022
6	Mouse	46	838,36	lunes, 6 de junio de 2022
7	Laptop	37	520,16	martes, 7 de junio de 2022
8	Cámara	8	652,74	miércoles, 8 de junio de 2022
9	Laptop	4	82,43	jueves, 9 de junio de 2022
10	Impresora	10	772,89	viernes, 10 de junio de 2022
11	Mouse	34	125,02	sábado, 11 de junio de 2022
12	Mouse	17	407,14	domingo, 12 de junio de 2022
13	Mouse	23	0	lunes, 13 de junio de 2022
14	Cámara	5	439,3	martes, 14 de junio de 2022
15	Teléfono	44	800,79	miércoles, 15 de junio de 2022
16	Teclado	18	746,9	jueves, 16 de junio de 2022
17	Teléfono	10	0	viernes, 17 de junio de 2022
18	Teclado	31	901,05	sábado, 18 de junio de 2022
19	Sin especificar	27	956,01	domingo, 19 de junio de 2022
20	Impresora	14	191,2	lunes, 20 de junio de 2022
21	Teclado	20	632,71	martes, 21 de junio de 2022
22	Teléfono	40	197,23	miércoles, 22 de junio de 2022
23	Teléfono	27	690,51	jueves, 23 de junio de 2022
24	Mouse	4	887,56	viernes, 24 de junio de 2022
25	Cámara	28	140,63	sábado, 25 de junio de 2022
26	Mouse	49	53,22	domingo, 26 de junio de 2022
27	Impresora	36	464,48	lunes, 27 de junio de 2022
28	Mouse	45	601,35	martes, 28 de junio de 2022
29	Teléfono	5	382,72	miércoles, 29 de junio de 2022
30	Sin especificar	1	87,71	jueves, 30 de junio de 2022
31	Mouse	7	832,21	viernes, 1 de julio de 2022
32	Mouse	26	135,46	sábado, 2 de julio de 2022
33	Impresora	10	515,74	domingo, 3 de julio de 2022
34	Sin especificar	37	383,06	lunes, 4 de julio de 2022
35	Teclado	21	814,54	martes, 5 de julio de 2022
36	Monitor	32	488,99	miércoles, 6 de julio de 2022

CONCLUSION FINAL:

La realización de este laboratorio permitió comprender la importancia de la limpieza y transformación de datos mediante Power Query antes de realizar cualquier análisis. A través de los diferentes escenarios se corrigieron valores faltantes, formatos inconsistentes, datos almacenados incorrectamente y errores en nombres, precios, cantidades y duraciones.